

Relatório de Comportamento da Função Hash

O sistema de mapeamento desenvolvido em `cpfgen.c` garante uma folga de 20% em relação ao volume total de dados processados. Esta escolha arquitetônica é fundamental para manter a eficiência da dispersão, pois ao definir o espaço de endereçamento (`size_com_folga`) como $(1.2 \times n)$, o algoritmo reduz drasticamente a densidade de ocupação e, conseqüentemente, a probabilidade de colisões entre CPFs distintos.

A lógica de hashing processa a entrada numérica através de uma combinação de pesos e potências. O algoritmo extrai o primeiro dígito e a soma total dos algarismos do CPF para criar uma base de diferenciação inicial. Em seguida, aplica uma função de exponenciação baseada em propriedades modulares do próprio número, o que introduz uma complexidade matemática voltada a espalhar os índices de forma aleatória por todo o arquivo de saída. Essa abordagem garante que mesmo variações mínimas nos dígitos resultem em localizações de memória significativamente distantes.

No nosso contexto, com testes que variam de 100 a 4096 registros, a manutenção dessa folga de 20% permite que o sistema absorva o impacto de eventuais transbordamentos (overflows) sem comprometer a integridade da organização dos dados. O resultado final é um comportamento estável e previsível, onde o tempo de resposta para o cálculo de cada entrada permanece constante, caracterizando uma estrutura de dados robusta e preparada para o crescimento escalonado da base de CPFs.